Algèbre I / TD1

递归证明单项式

Exercice 1 / 递归证明

题干

Montrer que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $X^k = (0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots)$ avec le 1 en position k.

证明：对任意正整数 k，X^k 只有第 k 位系数为 1，其余为 0。

知识点

（**1**）多项式 **=** 系数序列（suite de coefficients）

乘法：第 n 位系数 = 所有 $i + j = n$ 的项相加。

作用：把多项式乘法转成“指标相加”。

$$(P \times Q)_n = \sum_{i+j=n} a_i b_j$$

（**2**）递归法（raisonnement par récurrence）

两步：初始 $k = 1$；假设 k 推出 $k + 1$。

$$P(1) \text{ et } \big(P(k) \Rightarrow P(k+1)\big) \implies \forall k \in \mathbb{N}^*,\ P(k)$$

（**3**）单项式（monôme）

X^k：只有第 k 位为 1。

相乘：只有 $i = k$、$j = 1$ 非零。

$$X^k = (0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots)$$

解题思路

目标：对所有 k 成立，找 $k \to k + 1$ 的递推。

初始：$k = 1$，$X = (0, 1, 0, \ldots)$，第 1 位为 1。

假设：X^k 只有第 k 位为 1。

$$X^k = (0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots)$$

相乘：$X^{k+1} = X^k \times X$，系数按 $i + j = n$ 相加。

$$c_n = \sum_{i+j=n} a_i b_j$$

只有 $i = k$、$j = 1$ 非零，所以只剩第 $k + 1$ 位。

解答

1. Initialisation. Pour $k = 1$, $X = (0, 1, 0, \ldots)$, la propriété est vraie.

初始：$k = 1$ 时 $X = (0, 1, 0, \ldots)$，命题成立。

$$X = (0, 1, 0, \ldots)$$

2. Hérédité. Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Supposons que X^k ait pour seul coefficient non nul 1 en position k.

假设：X^k 只有第 k 位为 1。

$$X^k = (0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots)$$

3. Le coefficient d'indice n de X^{k+1} vaut $\sum_{i+j=n} a_i b_j$; il n'est non nul que pour $i = k$ et $j = 1$, donc $n = k + 1$.

第 n 位系数按 $i + j = n$ 相加；只有 $i = k$、$j = 1$ 非零，所以 $n = k + 1$。

$$c_n = \sum_{i+j=n} a_i b_j$$

4. Ainsi X^{k+1} est le monôme de position $k + 1$, ce qui achève la récurrence.

因此 X^{k+1} 只有第 $k + 1$ 位为 1，递归完成。

$$\boxed{X^{k+1} = (0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots)}$$